
Especificación de requisitos de software

Proyecto:
Sistema de Gestión de Resultados de Aprendizaje

Integrantes:

Iván Daniel Naranjo Botero
María Andrea Avendaño Jurado
Maicol Oviedo Quintero
María Salome González Blandón
Tomas Gómez Cifuentes
Alejandro Arbelaez
Tomás Marín Estrada



Ficha del documento

Fecha	Revisión	Autor	Verificado dep. calidad.

Documento validado por las partes en fecha:

Por el cliente	Por la empresa suministradora
Fdo. D./ Dña	Fdo. D./Dña



Contenido

1 Introducción.....	4
1.1 Propósito.....	5
1.2 Alcance.....	5
1.3 Personal involucrado.....	5
1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas.....	7
1.5 Referencias.....	7
1.6 Resumen.....	7
2 Descripción general.....	8
2.1 Perspectiva del producto.....	8
2.2 Funcionalidad del producto.....	8
2.3 Características de los usuarios.....	9
2.4 Restricciones.....	10
2.5 Suposiciones y dependencias.....	10
2.6 Evolución previsible del sistema.....	11
3 Requisitos específicos.....	12
3.1 Requisitos comunes de los interfaces.....	12
3.1.1 Interfaces de usuario.....	12
3.1.2 Interfaces de hardware.....	12
3.1.3 Interfaces de software.....	12
3.1.4 Interfaces de comunicación.....	12
3.2 Requisitos funcionales.....	13
3.2.1 RF-01. Autenticación.....	13
3.2.2 RF-02. Autorización por rol.....	13
3.2.3 RF-03. Gestión de usuarios.....	13
3.2.4 RF-04. Recuperación de contraseña.....	13
3.2.5 RF-05. Gestión de asignaturas.....	14
3.2.6 RF-06. Asignación de docentes y grupos.....	14
3.2.7 RF-07. Gestión de Resultados de Aprendizaje (RA).....	14
3.2.8 RF-08. Continuidad tras inactivación.....	14
3.2.9 RF-09. Planeación de actividades evaluativas por RA.....	15
3.2.10 RF-10. Registro de notas por actividad.....	15
3.2.11 RF-11. Cálculo automático de la nota del RA.....	15
3.2.12 RF-12. Observaciones por nota.....	15
3.2.13 RF-13. Contra comentario del estudiante.....	16
3.2.14 RF-14. Comentarios grupales.....	16
3.2.15 RF-15. Escala de desempeño.....	16
3.2.16 RF-16. Nota final por asignatura.....	17
3.2.17 RF-17. Mensaje de resultado.....	17
3.2.18 RF-18. Registro de plan de mejora.....	17
3.2.19 RF-19. Estadísticas de evaluación.....	17
3.2.20 RF-20. Análisis de observaciones.....	18
3.2.21 RF-21. Conclusiones automáticas.....	18



3.2.22 RF-22. Historial de cambios.....	18
3.2.23 RF-23. Validación de integridad.....	18
3.2.24 RF-24. Consulta de reportes.....	19
3.2.25 RF-25. Exportación de reportes.....	19
3.2.26 RF-26. Búsqueda de estudiantes.....	19
3.2.27 RF-27. Filtros de información.....	19
3.2.28 RF-28. Panel del administrador.....	20
3.3 Requisitos no funcionales.....	21
3.3.1 Requisitos de rendimiento.....	21
3.3.2 Seguridad.....	21
3.3.3 Fiabilidad.....	22
3.3.4 Disponibilidad.....	22
3.3.5 Mantenibilidad.....	23
3.3.6 Portabilidad.....	23
3.4 Otros requisitos.....	24
4 Apéndices.....	24
4.1 Glosario de términos.....	24



1 Introducción

Este documento presenta la Especificación de Requisitos de Software (SRS) del Sistema de Gestión de Resultados de Aprendizaje (RA), una aplicación web orientada a la evaluación de los Resultados de Aprendizaje por asignatura. En las siguientes secciones se describen el propósito y el alcance del documento, el personal involucrado en su elaboración, las definiciones y acrónimos empleados, las referencias consultadas y un resumen de la organización del resto del documento.

1.1 Propósito

El propósito de este documento es especificar de manera clara, completa y no ambigua los requisitos funcionales del Sistema de Gestión de Resultados de Aprendizaje (RA), aplicación web destinada a apoyar la evaluación de los Resultados de Aprendizaje por asignatura en la Universidad Católica de Oriente, bajo la orientación de la docente Luz Mery Ríos. Esta especificación describe los requisitos funcionales y no funcionales del sistema, así como las restricciones técnicas establecidas para su desarrollo.

1.2 Alcance

El producto a desarrollar se denomina Sistema de Gestión de Resultados de Aprendizaje (RA). Es una aplicación web, multiplataforma y responsive, que no emplea tecnología externa de pago, orientada a que administradores, docentes y estudiantes gestionen y consulten la evaluación de los Resultados de Aprendizaje de cada asignatura, cuya calificación se maneja en el rango de 0.0 a 5.0.

El sistema permitirá, entre otras funciones: administrar usuarios, asignaturas, docentes y grupos; planificar actividades evaluativas asociadas a cada RA (guía de evaluación); registrar notas por actividad y calcular automáticamente la nota de cada RA y la nota final de la asignatura; generar mensajes de resultado, estadísticas y reportes exportables; registrar y hacer seguimiento a planes de mejora; y conservar un historial de calificaciones, observaciones, comentarios y modificaciones con fines de trazabilidad. Quedan fuera del alcance del sistema procesos ajenos a la evaluación académica de los RA, tales como la gestión de matrículas, horarios o pagos, así como el diseño curricular de las asignaturas. El desarrollo se enmarca en la asignatura Ingeniería de Software IV de la Universidad Católica de Oriente, con una duración estimada de 3 a 4 meses.

1.3 Personal involucrado

Nombre	Iván Daniel Naranjo Botero
Rol	Integrante del equipo de desarrollo
Categoría profesional	Estudiante de Ingeniería de Sistemas
Responsabilidades	Coordinación general del equipo de trabajo
Información de contacto	+57 320 5769407
Aprobación	Pendiente



Nombre	María Andrea Avendaño Jurado
Rol	Integrante del equipo de desarrollo
Categoría profesional	Estudiante de Ingeniería de Sistemas
Responsabilidades	Redacción y consolidación del documento SRS
Información de contacto	+57 310 3935556
Aprobación	Pendiente

Nombre	Maicol Oviedo Quintero
Rol	Integrante del equipo de desarrollo
Categoría profesional	Estudiante de Ingeniería de Sistemas
Responsabilidades	Levantamiento y análisis de requisitos funcionales; redacción de la SRS
Información de contacto	+57 3505797793
Aprobación	Pendiente

Nombre	María Salome González Blandón
Rol	Integrante del equipo de desarrollo
Categoría profesional	Estudiante de Ingeniería de Sistemas
Responsabilidades	Redacción y consolidación del documento SRS
Información de contacto	+57 311 5365877
Aprobación	Pendiente

Nombre	Tomas Gómez Cifuentes
Rol	Integrante del equipo de desarrollo
Categoría profesional	Estudiante de Ingeniería de Sistemas
Responsabilidades	Levantamiento y análisis de requisitos funcionales; redacción de la SRS
Información de contacto	+57 305 2392681
Aprobación	Pendiente

Nombre	Alejandro Arbelaez
Rol	Integrante del equipo de desarrollo
Categoría profesional	Estudiante de Ingeniería de Sistemas
Responsabilidades	Levantamiento y análisis de requisitos funcionales y no funcionales; redacción de la SRS
Información de contacto	+57 322 5117783
Aprobación	Pendiente



Nombre	Tomás Marín Estrada
Rol	Integrante del equipo de desarrollo
Categoría profesional	Estudiante de Ingeniería de Sistemas
Responsabilidades	Levantamiento y análisis de requisitos no funcionales
Información de contacto	+57 301 5298371
Aprobación	Pendiente

1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

RA: Resultado de Aprendizaje: logro esperado que un estudiante debe alcanzar en una asignatura; cada asignatura cuenta entre 5 a 7 RA.

RF: Requisito Funcional.

SRS: Software Requirements Specification (Especificación de Requisitos de Software).

Guía de evaluación: conjunto de actividades evaluativas definidas por el docente para un RA, junto con el porcentaje que cada una representa dentro de la nota de ese RA.

Nivel de desempeño: clasificación cualitativa (Bajo, Básico, Alto o Superior) asignada a la nota obtenida por un estudiante en un RA.

Admin / Administrador: rol del sistema con permisos para gestionar usuarios, asignaturas y RA.

Docente: rol del sistema con permisos para planear actividades evaluativas, registrar notas y observaciones.

Estudiante: rol del sistema que consulta sus notas, observaciones e historial de resultados.

1.5 Referencias

Referencia	Título	Ruta	Fecha	Autor
R-01	IEEE Std 830-1998, IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications	Estándar IEEE (plantilla base de este documento)	1998	IEEE

1.6 Resumen

El resto del documento se organiza de la siguiente manera: la sección 2 (Descripción general) ofrece una visión global del producto, su perspectiva, funcionalidad principal, usuarios, restricciones y suposiciones; la sección 3 (Requisitos específicos) detalla los requisitos funcionales y no funcionales del sistema, organizados en los módulos de



autenticación y usuarios, gestión académica, planeación y evaluación, cálculo de desempeño, planes de mejora, estadísticas y análisis, trazabilidad, y consultas y reportes; finalmente, los apéndices recogen información complementaria relevante para esta especificación.

2 Descripción general

2.1 Perspectiva del producto

El sistema de gestión de Resultados de Aprendizaje (RA) es un producto de software independiente, enfocado en evaluar los Resultados de Aprendizaje por asignatura dentro de la Universidad Católica de Oriente. No requerirá integración con sistemas académicos institucionales existentes para su funcionamiento básico. Sin embargo, podrá utilizar servicios complementarios, como el correo institucional para la recuperación de contraseña.

Su funcionamiento no depende de servicios externos de pago como dependencia obligatoria del sistema, y estará disponible como una aplicación web multiplataforma y responsive.

2.2 Funcionalidad del producto

2.2.1 Gestión de usuarios y seguridad: Permite el inicio de sesión de diferentes áreas como lo son administrador, docente y estudiante, como también permite al administrador el poder registrar, consultar, actualizar y deshabilitar usuarios con los roles docente y estudiante, no se permite la eliminación de usuarios solo su inactivación.

2.2.2 Gestión académica: El administrador puede crear y administrar asignaturas, asignar docentes y grupos de estudiantes y registrar entre 5 y 7 resultados de aprendizaje por asignatura

2.2.3 Planeación y evaluación: El docente puede planificar sus actividades evaluativas, registrar las notas obtenidas por cada estudiante y dejar observaciones sobre los resultados

2.2.4 Cálculo de desempeño: El sistema automáticamente calcula la nota de cada RA y la nota final de cada asignatura, califica el desempeño del estudiante desde bajo, básico, alto, superior

2.2.5 Planes de mejora: El docente puede registrar actividades de mejora asociadas a un RA que requiera recuperación, registrar la calificación obtenida y consultar la evolución del estudiante, conservando el historial de las calificaciones.

2.2.6 Estadísticas y análisis: El sistema genera estadísticas de desempeño por asignatura y grupo, además el sistema genera conclusiones automáticas por RA.

2.2.7 Trazabilidad y reportes: El sistema deberá conservar durante un periodo mínimo de un año el historial de las calificaciones, observaciones, comentarios y



modificaciones realizadas sobre los Resultados de Aprendizaje y sus actividades evaluativas. La consulta de esta información estará restringida de acuerdo con los permisos correspondientes a cada rol. El sistema permite buscar estudiantes por nombre, código o número de documento y permite exportar reportes estadísticos en formato PDF.

2.3 Características de los usuarios

El sistema contempla tres tipos de usuarios, cada uno con un perfil y nivel de experiencia diferente:

Tipo de usuario	Administrador
Formación	Profesional o estudiante avanzado en Ingeniería de Sistemas, Ingeniería de Software o áreas afines
Habilidades	Conocimientos técnicos en administración de bases de datos, configuración de aplicaciones web, gestión de usuarios y permisos por rol; capacidad de resolver incidencias básicas del sistema (errores de datos, inconsistencias en registros)
Experiencia/Dominio del problema	Conocimiento completo del proceso de evaluación por Resultados de Aprendizaje (RA): estructura de asignaturas, escala de calificación institucional (0.0–5.0), niveles de desempeño (Bajo, Básico, Alto, Superior), y la lógica de ponderación entre actividades evaluativas y RA. Este conocimiento es indispensable para configurar correctamente asignaturas, RA y validar que los datos ingresados sean coherentes
Actividades	Registrar, actualizar y desactivar usuarios (docentes, estudiantes); crear y administrar asignaturas y Resultados de Aprendizaje (RA); asignar docentes y grupos; supervisar el panel general del sistema.

Tipo de usuario	Docente
Formación	Formación universitaria en su área de enseñanza (no necesariamente técnica)
Habilidades	Manejo básico-medio de herramientas ofimáticas y plataformas educativas (correo institucional, campus virtual, hojas de cálculo); sin conocimientos de programación
Actividades	Planificar actividades evaluativas por RA; registrar notas y observaciones de sus estudiantes; consultar estadísticas y análisis de su grupo; crear planes de mejora

Tipo de usuario	Estudiante
Formación	Estudiante universitario activo
Habilidades	No se asume experiencia previa con sistemas similares ni conocimientos técnicos. El nivel de habilidad tecnológica puede variar ampliamente entre estudiantes.



Actividades	Consultar sus notas, observaciones, análisis individual y comentarios dejados por el docente; responder con contra comentarios
-------------	--

2.4 Restricciones

2.4.1 El sistema tendrá una metodología de desarrollo basado en mockups, requisitos funcionales y no funcionales, historias de usuario, casos de uso

2.4.2 El backend deberá desarrollarse en java.

2.4.3 El frontend deberá desarrollarse en angular.

2.4.4 La base de datos deberá desarrollarse en postgres.

2.4.5 Sólo podrán utilizarse herramientas, librerías y frameworks de uso gratuito.

2.4.6 No se permitirá el uso de software o servicios que requieran licencias de pago.

2.4.7 El tiempo máximo de desarrollo será de 4 meses.

2.4.8 La escala de calificación utilizada será de 0.0 a 5.0.

2.4.9 Cada asignatura deberá contener entre 5 a 7 resultados de aprendizaje.

2.4.10 Los porcentajes de las actividades evaluativas asociadas a un mismo RA deberán sumar exactamente 100 %, y los porcentajes de ponderación de todos los RA de una asignatura deberán sumar exactamente 100 %.

2.4.11 El sistema deberá permitir que varios usuarios interactúen al mismo tiempo, el sistema deberá responder de manera eficaz.

2.5 Suposiciones y dependencias

El desarrollo y funcionamiento del sistema se basa en las siguientes suposiciones:



2.5.1 Disponibilidad de navegador web actualizado: se asume que todos los usuarios (Administrador, Docente, Estudiante) tienen acceso a un navegador web moderno en sus dispositivos, ya que si un usuario utiliza un navegador obsoleto, algunas funcionalidades podrían no visualizarse correctamente.

2.5.2 Conexión a Internet: se asume que los usuarios tendrán acceso estable a Internet durante el uso del sistema, ya que se trata de una aplicación web. Sin conectividad, el sistema no podrá utilizarse.

2.5.3 Escala de calificación institucional: se asume que la Universidad Católica de Oriente mantendrá la escala de calificación de 0.0 a 5.0 durante el periodo de desarrollo y uso del sistema. Si esta escala cambiara, los requisitos relacionados con el cálculo de desempeño deberían modificarse.

2.5.4 Estructura de Resultados de Aprendizaje (RA): se asume que cada asignatura mantendrá entre 5 y 7 RA, conforme al modelo académico actual. Un cambio en esta política institucional implicaría ajustar la lógica de validación del sistema.

2.5.5 Roles fijos de usuario: se asume que el sistema seguirá operando únicamente con los tres roles definidos (Administrador, Docente, Estudiante) durante el desarrollo. La incorporación de un nuevo rol implicaría rediseñar el módulo de autenticación y autorización.

2.6 Evolución previsible del sistema

Aunque no forman parte del alcance actual del proyecto, se identifican las siguientes posibles mejoras a futuro:

2.6.1 Notificaciones automáticas por correo electrónico: envío de alertas al correo institucional del estudiante cuando se registre una nueva calificación u observación, además de las notificaciones dentro del sistema.

2.6.2 Integración con plataformas académicas institucionales: conexión con el sistema de gestión académica existente en la universidad (por ejemplo, para importar automáticamente la lista de estudiantes matriculados por asignatura, en lugar de registrarlos manualmente).

2.6.3 Carga de archivos como evidencia: incorporación de un módulo que permita a los docentes adjuntar documentos, imágenes u otros archivos como soporte adicional de las calificaciones, complementando las observaciones escritas que actualmente son el único mecanismo de evidencia contemplado en el sistema.

2.6.4 Recomendaciones automáticas de mejora para el docente: evolución del módulo de análisis y conclusiones automáticas, de modo que el sistema no solo identifique los RA con desempeño más bajo, sino que además sugiere al docente estrategias o actividades de mejora concretas a implementar, basadas en el histórico de resultados y patrones detectados en el grupo.



3 Requisitos específicos

3.1 Requisitos comunes de los interfaces

3.1.1 Interfaces de usuario

El sistema contará con una interfaz web responsive, accesible desde navegador tanto en equipos de escritorio como en dispositivos móviles y tablets, adaptando su diseño según el tamaño de pantalla.

Se definirán tres tipos de interfaz según el rol del usuario autenticado (RF-01, RF-02):

- **Interfaz de Administrador:** panel de gestión de usuarios, asignaturas, asignación de docentes/grupos y vista consolidada de logros, notas y observaciones (RF-03, RF-05, RF-06, RF-28).
- **Interfaz de Docente:** módulo de planeación de guías de evaluación por RA, registro de notas por actividad, redacción de observaciones y comentarios grupales, y consulta de reportes estadísticos (RF-09, RF-10, RF-12, RF-14, RF-24).
- **Interfaz de Estudiante:** consulta de notas por RA y por asignatura, visualización del nivel de desempeño, historial de resultados y espacio para contra comentarios (RF-11, RF-13, RF-17, RF-22).

3.1.2 Interfaces de hardware

No aplica (NA). El sistema no requiere hardware específico ni periféricos especializados como impresoras 3D u otros elementos, únicamente un dispositivo con navegador web y conexión a internet.

3.1.3 Interfaces de software

El sistema deberá integrarse con los siguientes componentes de software, priorizando en todos los casos herramientas libres o de código abierto, dado que el proyecto no debe utilizar tecnología externa de pago.

- **Sistema gestor de base de datos:** para el almacenamiento de usuarios, asignaturas, RA, actividades evaluativas, notas, observaciones e historial.
- **Servicio de correo electrónico institucional:** utilizado para la recuperación de contraseña (RF-04), mediante el envío de enlaces o códigos de verificación al correo registrado.
- **Librería o servicio de generación de PDF:** requerido para la exportación de reportes estadísticos (RF-25).

3.1.4 Interfaces de comunicación

La comunicación entre el cliente y el servidor deberá realizarse mediante HTTPS utilizando TLS, con el fin de proteger las credenciales y los datos académicos durante su transmisión.



Para la funcionalidad de recuperación de contraseña (RF-04), el sistema se comunicará con un servidor de correo institucional mediante el protocolo SMTP (o el que corresponda según el proveedor de correo de la universidad).

3.2 Requisitos funcionales

En este documento, un requisito se clasifica como **Restricción** cuando impone una limitación sobre el diseño, la tecnología o el comportamiento permitido del sistema (por ejemplo, límites numéricos o reglas de validación), y como **Requisito** cuando describe una funcionalidad que el sistema debe ofrecer activamente al usuario.

3.2.1 RF-01. Autenticación

Número de requisito	RF-01		
Nombre de requisito	Autenticación		
Tipo	X Requisito	Restricción	
Fuente del requisito	Entrevista		
Prioridad del requisito	X Alta/Esencial	Media/Deseado	Baja/ Opcional

El sistema debe permitir a los usuarios de los roles Administrador, Docente y Estudiante iniciar sesión mediante correo institucional y contraseña, y cerrar sesión desde cualquier vista autenticada. Si las credenciales son correctas, el sistema debe redirigir al usuario a la vista principal correspondiente a su rol, conforme a lo definido en RF-02, y cerrar la sesión automáticamente tras un periodo de inactividad prolongado, según los RNF de Seguridad. Si las credenciales ingresadas (correo o contraseña) son inválidas, el sistema debe mostrar el mensaje "Correo o contraseña incorrectos", sin indicar cuál de los dos campos falló, y no debe iniciar sesión; si el usuario acumula 5 intentos fallidos consecutivos, El bloqueo temporal por intentos fallidos tendrá una duración de **15 minutos**. Transcurrido ese tiempo, el usuario podrá intentar iniciar sesión nuevamente. El sistema cerrará automáticamente la sesión tras **30 minutos** de inactividad, según lo definido en el requisito no funcional 3.3.2.4.

3.2.2 RF-02. Autorización por rol

Número de requisito	RF-02		
Nombre de requisito	Autorización por rol		
Tipo	X Requisito	Restricción	
Fuente del requisito	Entrevista		
Prioridad del requisito	X Alta/Esencial	Media/Deseado	Baja/ Opcional

El sistema debe restringir las vistas y funcionalidades disponibles según el rol del usuario autenticado. Las opciones no permitidas para un rol deben permanecer ocultas o inactivas. Si un usuario intenta acceder mediante URL directa a una vista o funcionalidad no permitida para su rol, el sistema debe denegar el acceso a nivel de backend, mostrar el mensaje "No tiene permisos para acceder a este recurso" y redirigir al usuario a su vista principal, sin exponer información técnica sobre la funcionalidad restringida.

3.2.3 RF-03. Gestión de usuarios

Número de requisito	RF-03		
Nombre de requisito	Gestión de usuarios		



<i>Tipo</i>	<i>X Requisito</i>	<i>Restricción</i>
<i>Fuente del requisito</i>	<i>Entrevista</i>	
<i>Prioridad del requisito</i>	<i>X Alta/Eencial</i>	<i>Media/Deseado Baja/ Opcional</i>

El administrador debe poder registrar, consultar, actualizar y deshabilitar usuarios con los roles Docente y Estudiante, ingresando para el registro el nombre completo, número de documento, correo institucional y rol, y pudiendo consultar estos mismos datos buscando por nombre, documento o correo institucional. Los usuarios Administrador serán gestionados mediante configuración inicial del sistema. No se permite la eliminación física de usuarios, solo su inactivación. Si el correo institucional o el número de documento ya están registrados, el sistema debe rechazar el registro y mostrar el mensaje "El usuario ya se encuentra registrado", sin crear un registro duplicado; si la búsqueda no arroja resultados, debe mostrar el mensaje "No se encontraron usuarios con los criterios ingresados"; si el nuevo correo ingresado al actualizar ya pertenece a otro usuario, debe rechazar el cambio y mostrar el mensaje "El correo ya está en uso por otro usuario"; y si se intenta deshabilitar un usuario que ya se encuentra inactivo, debe mostrar el mensaje "El usuario ya se encuentra inactivo" y no debe repetir la operación.

3.2.4 RF-04. Recuperación de contraseña

<i>Número de requisito</i>	<i>RF-04</i>
<i>Nombre de requisito</i>	<i>Recuperación de contraseña</i>
<i>Tipo</i>	<i>X Requisito</i> <i>Restricción</i>
<i>Fuente del requisito</i>	<i>Entrevista</i>
<i>Prioridad del requisito</i>	<i>Alta/Eencial Media/Deseado X Baja/ Opcional</i>

El sistema debe permitir a cualquier usuario recuperar su contraseña ingresando su correo institucional registrado. Si el correo está registrado, el sistema debe enviar un enlace de recuperación a ese correo y mostrar el mensaje "Si el correo existe, recibirás un enlace de recuperación en los próximos minutos", sin confirmar explícitamente si el correo existe o no en el sistema; El enlace de recuperación tendrá una vigencia de **30 minutos** a partir de su envío, transcurridos los cuales dejará de ser válido, según lo definido en los RNF de Seguridad, y al utilizarlo el sistema debe solicitar una nueva contraseña que cumpla los requisitos mínimos de complejidad definidos: una longitud mínima de **8 caracteres** y contener al menos una letra y un número. Si el enlace ya fue utilizado o ha expirado, el sistema debe mostrar el mensaje "El enlace de recuperación no es válido o ha expirado. Solicita uno nuevo." y no debe permitir el cambio de contraseña.

3.2.5 RF-05. Gestión de asignaturas

<i>Número de requisito</i>	<i>RF-05</i>
<i>Nombre de requisito</i>	<i>Gestión de asignaturas</i>
<i>Tipo</i>	<i>X Requisito</i> <i>Restricción</i>
<i>Fuente del requisito</i>	<i>Entrevista</i>
<i>Prioridad del requisito</i>	<i>X Alta/Eencial Media/Deseado Baja/ Opcional</i>

El administrador debe poder crear, editar e inactivar asignaturas, ingresando para su creación el nombre, código único y programa académico, y pudiendo editar el nombre o el programa académico de una asignatura existente. No debe permitirse inactivar una asignatura que tenga



notas o RA con calificaciones activas en el periodo académico en curso. Si el código de asignatura ya existe, el sistema debe rechazar la creación y mostrar el mensaje "Ya existe una asignatura registrada con este código"; y si se intenta inactivar una asignatura que ya se encuentra inactiva, debe mostrar el mensaje "La asignatura ya se encuentra inactiva" y no debe repetir la operación.

3.2.6 RF-06. Asignación de docentes y grupos

Número de requisito	RF-06		
Nombre de requisito	Asignación de docentes y grupos		
Tipo	X Requisito	Restricción	
Fuente del requisito	Entrevista		
Prioridad del requisito	X Alta/Esencial	Media/Deseado	Baja/ Opcional

El administrador deberá poder asignar un docente y uno o varios grupos de estudiantes a una asignatura. Asimismo, deberá poder asociar los estudiantes correspondientes a cada grupo. Si el docente ya se encuentra asignado a esa misma asignatura, el sistema debe mostrar el mensaje "El docente ya está asignado a esta asignatura" y no debe crear una asignación duplicada; si se intenta asignar un grupo sin estudiantes, debe mostrar el mensaje "El grupo seleccionado no tiene estudiantes asociados" y no debe completar la asignación. El administrador podrá reasignar o remover a un docente de una asignatura ya asignada, así como modificar los grupos asociados. Al remover un docente, sus calificaciones y observaciones previamente registradas deben conservarse para efectos de trazabilidad (RF-22). Si se intenta remover al único docente asignado a una asignatura con RA activos, el sistema debe advertir **"Esta asignatura quedará sin docente asignado. ¿Desea continuar?"** antes de confirmar la operación.

3.2.7 RF-07. Gestión de Resultados de Aprendizaje (RA)

Número de requisito	RF-07		
Nombre de requisito	Gestión de resultados de aprendizaje (RA)		
Tipo	X Requisito	Restricción	
Fuente del requisito	Entrevista		
Prioridad del requisito	X Alta/Esencial	Media/Deseado	Baja/ Opcional

El administrador deberá poder registrar y administrar entre 5 y 7 Resultados de Aprendizaje (RA) por asignatura, ingresando para cada uno código, nombre, descripción y porcentaje de ponderación dentro de la asignatura, así como definir dicho porcentaje de ponderación. La suma de los porcentajes de ponderación de todos los RA de una asignatura deberá ser igual al 100 %. Los docentes únicamente podrán consultar los RA de sus asignaturas, sin poder modificarlos. Si se intenta registrar un octavo RA o dejar la asignatura con menos de 5 RA activos, el sistema debe rechazar la operación y mostrar el mensaje "La asignatura debe tener entre 5 y 7 Resultados de Aprendizaje"; y si la suma de los porcentajes de ponderación no es igual al 100 %, debe rechazar el guardado y mostrar el porcentaje faltante o excedente. "Si el administrador modifica el porcentaje de ponderación de un RA que ya cuenta con calificaciones registradas, el sistema debe recalcular automáticamente la nota final de los estudiantes afectados conforme a la nueva ponderación, y debe registrar el cambio en el historial de trazabilidad (RF-22). El sistema debe advertir al administrador **"Este cambio afectará las**



notas finales ya calculadas de los estudiantes de esta asignatura. ¿Desea continuar?" antes de aplicar la modificación.

3.2.8 RF-08. Continuidad tras inactivación

Número de requisito	RF -08		
Nombre de requisito	Continuidad tras inactivación		
Tipo	Requisito	X Restricción	
Fuente del requisito	Entrevista		
Prioridad del requisito	X Alta/Esencial	Media/Deseado	Baja/ Opcional

Si una asignatura es inactivada, los estudiantes deben poder seguir consultando sus resultados históricos asociados a dicha asignatura.

3.2.9 RF-09. Planeación de actividades evaluativas por RA

Número de requisito	RF -09		
Nombre de requisito	Planeación de actividades evaluativas or RA		
Tipo	X Requisito	Restricción	
Fuente del requisito	Entrevista		
Prioridad del requisito	X Alta/Esencial	Media/Deseado	Baja/ Opcional

El docente deberá poder planificar, para cada RA de su asignatura, una o varias actividades evaluativas, indicando: nombre de la actividad, tipo de actividad (taller, sustentación, examen, quiz, exposición), objetivo, porcentaje que representa dentro de ese RA y fecha tentativa. La suma de los porcentajes de las actividades asociadas a un mismo RA debe ser igual al 100 %, conformando la guía de evaluación de dicho RA. Si la suma de los porcentajes de las actividades planificadas para un RA es distinta de 100 %, el sistema debe rechazar el guardado de la planeación y mostrar el mensaje "La suma de los porcentajes debe ser igual al 100 %.", indicando el porcentaje actual, sin permitir que el docente cierre la planeación. Si el docente modifica los porcentajes de una guía de evaluación que ya tiene notas registradas contra ella, el sistema debe recalcular automáticamente la nota del RA afectado y advertir **"Esta guía de evaluación ya tiene notas registradas. Modificar los porcentajes recalculará las notas del RA. ¿Desea continuar?"** antes de aplicar el cambio.

3.2.10 RF-10. Registro de notas por actividad

Número de requisito	RF-10		
Nombre de requisito	Registro de notas por actividad		
Tipo	X Requisito	Restricción	
Fuente del requisito	Entrevista		
Prioridad del requisito	X Alta/Esencial	Media/Deseado	Baja/ Opcional



El docente debe poder ingresar, consultar y modificar la nota que obtiene cada estudiante en cada actividad evaluativa. El sistema debe validar que toda nota se encuentre en el rango de 0.0 a 5.0. Si el valor ingresado o modificado está fuera de ese rango, el sistema debe rechazar la operación y mostrar el mensaje "La nota debe estar entre 0.0 y 5.0.", sin guardar el valor inválido y conservando, en caso de modificación, el valor anterior; y si aún no se ha registrado ninguna nota para la actividad consultada, debe mostrar el mensaje "Aún no hay notas registradas para esta actividad."

3.2.11 RF-11. Cálculo automático de la nota del RA

Número de requisito	RF-11
Nombre de requisito	Cálculo automático de la nota del RA
Tipo	X Requisito Restricción
Fuente del requisito	Entrevista
Prioridad del requisito	X Alta/Esencial Media/Deseado Baja/ Opcional

El sistema debe calcular automáticamente la nota de cada RA para cada estudiante, ponderando las notas de las actividades evaluativas asociadas a ese RA según el porcentaje definido en la planeación (RF-09). Esta nota debe quedar visible de inmediato para el estudiante correspondiente en cuanto se registre o actualice la nota de alguna actividad. Si aún no se han registrado todas las notas de las actividades asociadas a un RA, el sistema debe calcular y mostrar la nota parcial del RA únicamente con las actividades calificadas hasta el momento, señalando junto al valor la etiqueta "Nota parcial (pendiente de calificar)", sin presentarla como nota definitiva del RA.

3.2.12 RF-12. Observaciones por nota

Número de requisito	RF-12
Nombre de requisito	Observaciones por nota
Tipo	X Requisito Restricción
Fuente del requisito	Entrevista
Prioridad del requisito	Alta/Esencial X Media/Deseado Baja/ Opcional

Cada nota registrada, ya sea de una actividad o del resultado consolidado de un RA, debe poder ir acompañada de una observación escrita por el docente, explicando el resultado obtenido. La observación es opcional y debe tener una longitud máxima de 500 caracteres. Si el docente intenta guardar una observación que supera la longitud máxima permitida, el sistema debe rechazar el guardado y mostrar el mensaje "La observación no puede superar los 500 caracteres.", indicando la cantidad de caracteres excedentes. El docente podrá editar o eliminar una observación mientras no exista un contra comentario del estudiante asociado a ella (RF-13). Una vez registrado el contra comentario, la observación no podrá editarse ni eliminarse, con el fin de preservar la coherencia de la conversación entre docente y estudiante. Si el docente intenta editar o eliminar una observación que ya tiene contra comentario, el sistema debe mostrar el mensaje **"No es posible modificar esta observación porque ya tiene una respuesta del estudiante"**.

3.2.13 RF-13. Contra comentario del estudiante

Número de requisito	RF-13
---------------------	-------



Nombre de requisito	Contra comentarios del estudiante		
Tipo	X Requisito	Restricción	
Fuente del requisito	Entrevista		
Prioridad del requisito	Alta/Esencial	X Media/Deseado	Baja/ Opcional

El estudiante debe poder responder con un contra comentario a la observación dejada por el docente sobre su nota. El contra comentario debe tener una longitud máxima de 500 caracteres y solo puede registrarse una vez por observación. Si el estudiante intenta comentar sobre una nota que no tiene una observación previa del docente, el sistema debe deshabilitar la opción de contra comentario y mostrar el mensaje "Esta nota aún no tiene una observación del docente para responder."; y si el estudiante intenta enviar un segundo contra comentario sobre la misma observación, el sistema debe rechazar el envío y mostrar el mensaje "Ya has respondido a esta observación.", sin sobrescribir el comentario existente.

3.2.14 RF-14. Comentarios grupales

Número de requisito	RF-14		
Nombre de requisito	Comentarios grupales		
Tipo	X Requisito	Restricción	
Fuente del requisito	Entrevista		
Prioridad del requisito	Alta/Esencial	Media/Deseado	X Baja/ Opcional

El docente debe poder dejar comentarios generales dirigidos a todo el grupo, asociados a una asignatura y grupo específicos. El comentario debe tener una longitud máxima de 500 caracteres. Si el docente intenta publicar un comentario dirigido a un grupo sin estudiantes asociados, el sistema debe rechazar la publicación y mostrar el mensaje "El grupo seleccionado no tiene estudiantes asociados.", sin registrar el comentario. El docente podrá editar o eliminar un comentario grupal dentro de un plazo de **24 horas** posteriores a su publicación. Transcurrido ese plazo, el comentario no podrá modificarse, y el sistema debe mostrar el mensaje "**El plazo para editar este comentario ha expirado**".

3.2.15 RF-15. Escala de desempeño

Número de requisito	RF-15		
Nombre de requisito	Escala de desempeño		
Tipo	X Requisito	Restricción	
Fuente del requisito	Entrevista		
Prioridad del requisito	X Alta/Esencial	Media/Deseado	Baja/ Opcional

El sistema debe calcular automáticamente el nivel de desempeño de cada RA según la siguiente escala, sobre un rango de calificación de 0.0 a 5.0:

Nivel	Rango
Bajo	0.0 – 2.9
Básico	3.0 – 3.9
Alto	4.0 – 4.5
Superior	4.6 – 5.0

**3.2.16 RF-16. Nota final por asignatura**

Número de requisito	RF-16		
Nombre de requisito	Nota final por asignatura		
Tipo	X Requisito	Restricción	
Fuente del requisito	Entrevista		
Prioridad del requisito	X Alta/Esencial	Media/Deseado	Baja/ Opcional

El sistema deberá calcular automáticamente la nota final de cada estudiante en la asignatura a partir de las calificaciones consolidadas de los Resultados de Aprendizaje (RA, según RF-11), aplicando el porcentaje de ponderación definido para cada RA en RF-07. La suma de los porcentajes de ponderación de todos los RA deberá ser igual al 100 %. Si al momento del cálculo falta la nota consolidada de alguno de los RA de la asignatura, el sistema no debe calcular la nota final del estudiante y debe mostrar el mensaje "Nota final pendiente: faltan Resultados de Aprendizaje por calificar", sin presentar un valor parcial o incompleto.

3.2.17 RF-17. Mensaje de resultado

Número de requisito	RF-17		
Nombre de requisito	Manejo de resultado		
Tipo	X Requisito	Restricción	
Fuente del requisito	Entrevista		
Prioridad del requisito	X Alta/Esencial	Media/Deseado	Baja/ Opcional

El sistema debe mostrar, junto a cada nota de RA, un mensaje indicando si el resultado corresponde a aprobación o si requiere una actividad de mejora, conforme a la escala de desempeño definida en RF-15. Se considerará que un RA requiere actividad de mejora cuando su calificación sea inferior a 3.0; las calificaciones iguales o superiores a 3.0 se considerarán satisfactorias y el sistema debe mostrar el mensaje "RA aprobado". Para calificaciones inferiores a 3.0, el sistema debe mostrar el mensaje "RA requiere actividad de mejora". Si la nota del RA aún no ha sido calculada (conforme a RF-11), el sistema no debe mostrar ningún mensaje de resultado y debe indicar "Resultado pendiente de calificación".

3.2.18 RF-18. Registro de plan de mejora

Número de requisito	RF-18		
Nombre de requisito	Registro de plan de mejora		
Tipo	X Requisito	Restricción	
Fuente del requisito	Entrevista		
Prioridad del requisito	Alta/Esencial	X Media/Deseado	Baja/ Opcional

El sistema deberá permitir al docente registrar una actividad de mejora asociada a un RA específico de un estudiante, únicamente cuando la calificación de dicho RA sea inferior a 3.0 (conforme al umbral definido en RF-17). El docente debe poder registrar la calificación obtenida en la actividad de mejora, la cual se utilizará como calificación vigente del RA cuando cumpla con las reglas de recuperación definidas por la institución (nota de recuperación igual o superior a 3.0), conservando siempre la calificación original para efectos de trazabilidad (RF-22). Si se intenta registrar un plan de mejora para un RA con calificación igual o superior a 3.0, el sistema debe rechazar la operación y mostrar el mensaje "Este RA no requiere actividad de mejora". Si



ya existe un plan de mejora activo para el mismo estudiante y RA, el sistema debe rechazar la creación de uno nuevo y mostrar el mensaje "Ya existe un plan de mejora activo para este Resultado de Aprendizaje". Un plan de mejora se considerará cerrado en el momento en que el docente registre la calificación obtenida en la actividad de mejora, independientemente de si esta cumple o no la regla de recuperación (nota ≥ 3.0). Si la calificación de recuperación es inferior a 3.0, el docente podrá registrar un nuevo plan de mejora para el mismo RA una vez cerrado el anterior.

3.2.19 RF-19. Estadísticas de evaluación

Número de requisito	RF-19
Nombre de requisito	Estadística de evaluación
Tipo	X Requisito Restricción
Fuente del requisito	Entrevista
Prioridad del requisito	X Alta/Esencial Media/Deseado Baja/ Opcional

El sistema deberá generar, por asignatura y grupo, estadísticas de desempeño que incluyan: cantidad y porcentaje de estudiantes por nivel de desempeño (Bajo, Básico, Alto, Superior), porcentaje general de logro, promedio de calificaciones del grupo, porcentaje de estudiantes aprobados y no aprobados, y los Resultados de Aprendizaje (RA) con desempeño más bajo del grupo. Estas estadísticas deben calcularse a partir de las notas consolidadas de los RA (RF-11) y respetar los permisos de acceso definidos por rol: el docente solo puede consultar estadísticas de sus asignaturas asignadas (RF-06); el administrador puede consultar las de cualquier asignatura. Si la asignatura no cuenta con notas suficientes registradas para calcular alguna de estas métricas, el sistema debe mostrar el mensaje **"No hay datos suficientes para generar las estadísticas de esta asignatura"** y no debe presentar valores parciales o inventados.

3.2.20 RF-20. Clasificación y análisis de observaciones

Número de requisito	RF-20
Nombre de requisito	Clasificación y análisis de observaciones
Tipo	X Requisito Restricción
Fuente del requisito	Entrevista
Prioridad del requisito	Alta/Esencial Media/Deseado X Baja/ Opcional

El docente debe poder clasificar manualmente cada observación registrada en una categoría predefinida por el administrador (por ejemplo: "dificultad conceptual", "falta de participación", "problema de entrega", "buen desempeño"), seleccionándola de una lista cerrada al momento de guardar la observación. El sistema no debe inferir ni asignar la categoría de forma automática mediante procesamiento de lenguaje natural u otro mecanismo de inteligencia artificial, en cumplimiento de la restricción 2.4.6 de este documento. El sistema debe generar estadísticas de frecuencia (conteo y porcentaje) por categoría, agrupadas por asignatura y grupo. Si el docente intenta guardar una observación sin seleccionar una categoría, el sistema debe rechazar el guardado y mostrar el mensaje "Debe seleccionar una categoría para la observación". Si no hay categorías configuradas por el administrador, el sistema debe mostrar



el mensaje "No hay categorías de observación configuradas" y no debe permitir clasificar la observación hasta que el administrador las configure.

3.2.21 RF-21. Conclusiones automáticas por umbral

Número de requisito	RF-21		
Nombre de requisito	Conclusiones automáticas por umbral		
Tipo	X Requisito	Restricción	
Fuente del requisito	Entrevista		
Prioridad del requisito	Alta/Esencial	Media/Deseado	X Baja/ Opcional

El sistema debe generar conclusiones automáticas por RA aplicando la siguiente regla de umbral, determinista y verificable, sobre el porcentaje de estudiantes del grupo con nivel de desempeño Bajo o Básico en ese RA (según RF-15): si dicho porcentaje es igual o superior al 40 %, el sistema debe generar la conclusión "RA con desempeño crítico: se recomienda reforzar este Resultado de Aprendizaje con el grupo"; si se encuentra entre el 20 % y el 39 %, el sistema debe generar la conclusión "RA con desempeño moderado: se sugiere seguimiento"; y si es inferior al 20 %, el sistema debe generar la conclusión "RA con desempeño satisfactorio". El sistema no debe utilizar procesamiento de lenguaje natural ni ningún mecanismo de inteligencia artificial para generar estas conclusiones, en cumplimiento de la restricción 2.4.6. Si el RA no cuenta con notas suficientes registradas para calcular el porcentaje, el sistema no debe generar una conclusión y debe mostrar el mensaje "Conclusión no disponible: datos insuficientes".

3.2.22 RF-22. Historial de cambios

Número de requisito	RF-22		
Nombre de requisito	Historial de cambios		
Tipo	X Requisito	Restricción	
Fuente del requisito	Entrevista		
Prioridad del requisito	Alta/Esencial	X Media/Deseado	Baja/ Opcional

El sistema deberá permitir consultar el historial de calificaciones, observaciones, comentarios y modificaciones asociadas a los Resultados de Aprendizaje y sus actividades evaluativas, respetando los permisos de acceso definidos para cada rol, durante un periodo mínimo de un (1) año, conforme a lo establecido en la sección 2.2.7 de este documento.

3.2.23 RF-23. Validación de integridad

Número de requisito	RF-23		
Nombre de requisito	Validación de integridad		
Tipo	X Requisito	Restricción	
Fuente del requisito	Entrevista		
Prioridad del requisito	Alta/Esencial	Media/Deseado	X Baja/ Opcional

Antes de desactivar un docente, el sistema deberá verificar que este no tenga asignaturas activas asignadas. Si existen asignaturas activas asociadas, el sistema deberá impedir la



inactivación, mostrar el mensaje "No es posible inactivar al docente: tiene asignaturas activas asignadas. Reasigne las asignaturas antes de continuar" y no debe modificar el estado del docente hasta que se realice la reasignación correspondiente.

3.2.24 RF-24. Consulta de reportes

Número de requisito	RF-24
Nombre de requisito	Consulta de reportes
Tipo	X Requisito Restricción
Fuente del requisito	Entrevista
Prioridad del requisito	Alta/Esencial Media/Deseado X Baja/ Opcional

El sistema debe permitir al docente y al administrador visualizar en pantalla el reporte estadístico (RF-19) de una asignatura. El docente únicamente podrá consultar el reporte de las asignaturas que tiene asignadas (RF-06); el administrador podrá consultar el reporte de cualquier asignatura registrada en el sistema. Si el docente intenta consultar el reporte de una asignatura que no tiene asignada, el sistema debe denegar el acceso y mostrar el mensaje "No tiene permisos para consultar el reporte de esta asignatura". Si la asignatura no cuenta con datos suficientes para generar el reporte, el sistema debe mostrar el mensaje "No hay datos suficientes para generar el reporte de esta asignatura".

3.2.25 RF-25. Exportación de reportes

Número de requisito	RF-25
Nombre de requisito	Exportación de reportes
Tipo	X Requisito Restricción
Fuente del requisito	Entrevista
Prioridad del requisito	Alta/Esencial Media/Deseado X Baja/ Opcional

El sistema debe permitir al docente y al administrador exportar en formato PDF el reporte estadístico (RF-19, RF-24) de una asignatura a la que tengan acceso. Si la generación del archivo PDF falla, el sistema debe mostrar el mensaje "No fue posible generar el reporte en PDF. Intente nuevamente" y no debe descargar un archivo incompleto o corrupto. Si el usuario no tiene permisos sobre la asignatura solicitada, el sistema debe denegar la exportación y mostrar el mensaje "No tiene permisos para exportar el reporte de esta asignatura".

3.2.26 RF-26. Búsqueda de estudiantes

Número de requisito	RF-26
Nombre de requisito	Búsqueda de estudiantes
Tipo	X Requisito Restricción
Fuente del requisito	Entrevista
Prioridad del requisito	Alta/Esencial X Media/Deseado Baja/ Opcional

El sistema debe permitir al docente y al administrador buscar estudiantes por nombre, código o número de documento, dentro del alcance de las asignaturas y grupos a los que cada rol tiene acceso. La búsqueda debe admitir coincidencias parciales del texto ingresado y mostrar un máximo de 50 resultados por página. Si la búsqueda no arroja resultados, el sistema debe mostrar el mensaje "No se encontraron estudiantes con los criterios ingresados" y no debe mostrar una lista vacía sin explicación.

**3.2.27 RF-27. Filtros de información**

Número de requisito	RF-27		
Nombre de requisito	Filtros de información		
Tipo	X Requisito	Restricción	
Fuente del requisito	Entrevista		
Prioridad del requisito	Alta/Esencial	Media/Deseado	X Baja/ Opcional

El sistema debe permitir al docente y al administrador filtrar la información de notas, observaciones y reportes por período académico, asignatura y grupo, de forma combinable (los filtros seleccionados se aplican de manera conjunta), dentro del alcance de acceso de cada rol. Si la combinación de filtros seleccionada no arroja resultados, el sistema debe mostrar el mensaje "No se encontró información con los filtros seleccionados" y no debe mostrar datos de otros períodos, asignaturas o grupos no seleccionados.

3.2.28 RF-28. Panel del administrador

Número de requisito	RF-28		
Nombre de requisito	Panel del administrador		
Tipo	X Requisito	Restricción	
Fuente del requisito	Entrevista		
Prioridad del requisito	Alta/Esencial	Media/Deseado	X Baja/ Opcional

El administrador deberá contar con una vista consolidada, paginada y filtrable por asignatura, grupo y período académico (RF-27), que permita consultar las asignaturas, grupos, resultados de aprendizaje, calificaciones, observaciones y planes de mejora registrados en el sistema. El acceso a esta vista está restringido exclusivamente al rol Administrador, conforme a RF-02. Si no existen registros para los filtros seleccionados, el sistema debe mostrar el mensaje "No hay información registrada para los criterios seleccionados".



3.3 Requisitos no funcionales

3.3.1 Requisitos de rendimiento

3.3.1.1 Se establece una capacidad mínima de 50 usuarios simultáneos considerando el tamaño estimado de los grupos académicos y el alcance del prototipo.

3.3.1.2 El 90 % de las páginas del sistema deberá cargarse en un tiempo máximo de 4 segundos bajo condiciones normales de conexión a Internet.

3.3.1.3 El cálculo automático de la nota de un Resultado de Aprendizaje deberá reflejarse en la interfaz del estudiante en un tiempo máximo de 3 segundos después de registrar o actualizar una calificación.

3.3.1.4 La generación de estadísticas por asignatura y grupo (RF-19) deberá completarse en un tiempo máximo de 6 segundos para grupos de hasta 50 estudiantes.

3.3.1.5 La generación de reportes en formato PDF (RF-25) deberá completarse en un tiempo máximo de 9 segundos.

3.3.1.6 El sistema deberá permitir que varios docentes registren calificaciones simultáneamente sin pérdida ni modificación incorrecta de la información registrada.

3.3.1.7 Las búsquedas de estudiantes (RF-26) deberán mostrar los resultados en un tiempo máximo de 3 segundos bajo condiciones normales de uso.

3.3.1.8 El sistema deberá mantener un rendimiento estable durante los periodos de mayor uso, como el cierre de notas y la finalización del periodo académico.

3.3.2 Seguridad

3.3.2.1 Las contraseñas deberán almacenarse utilizando funciones de hash criptográfico seguras y adecuadas para el almacenamiento de credenciales, evitando guardar las contraseñas en texto plano.

3.3.2.2 El acceso a las funcionalidades deberá controlarse mediante roles: Administrador, Docente y Estudiante, conforme a lo definido en RF-02.

3.3.2.3 El sistema deberá validar todos los datos ingresados por los usuarios para evitar información inválida (ej. notas fuera del rango 0.0–5.0, según RF-10).



3.3.2.4 El sistema deberá cerrar automáticamente la sesión del usuario tras 30 minutos de inactividad, para evitar accesos no autorizados desde un dispositivo desatendido.

3.3.2.5 El sistema deberá restringir el acceso a funcionalidades mediante URLs directas sin autenticación válida (control de acceso a nivel de backend, no solo de interfaz).

3.3.2.6 Las contraseñas deberán cumplir requisitos mínimos de complejidad (longitud mínima, combinación de letras y números).

3.3.2.7 El sistema deberá garantizar que un estudiante solo pueda visualizar sus propios resultados, sin posibilidad de acceder a la información de otros estudiantes.

3.3.2.8 La recuperación de contraseña (RF-04) deberá realizarse mediante un mecanismo seguro con enlace de un solo uso y tiempo de expiración limitado.

3.3.3 Fiabilidad

3.3.3.1 El sistema deberá garantizar la integridad de la información almacenada en la base de datos.

3.3.3.2 En caso de alguna falla, el sistema deberá conservar la información previamente registrada, sin pérdida de datos.

3.3.3.3 El sistema deberá mostrar mensajes de error controlados ante fallas inesperadas, sin exponer información técnica sensible (trazas de error, consultas a la base de datos)

3.3.3.4 El sistema deberá validar la consistencia de los datos antes de guardar cualquier registro (ej. que la suma de porcentajes de actividades de un RA sea igual al 100%, según RF-09).

3.3.4 Disponibilidad

3.3.4.1 Las tareas de mantenimiento programado deberán realizarse fuera del horario de mayor uso del sistema, establecido entre las 7:00 a. m. y las 10:00 p. m., correspondiente al horario de funcionamiento de la Universidad. Los mantenimientos programados deberán ejecutarse preferiblemente entre las 10:00 p. m. y las 7:00 a. m., con el fin de minimizar las interrupciones del servicio a los usuarios.

3.3.4.2 El sistema deberá alcanzar una disponibilidad objetivo mínima del 95 % durante el periodo de pruebas y operación del prototipo, excluyendo mantenimientos programados.

3.3.4.3 Los mantenimientos programados deberán notificarse a los usuarios con al menos 24 horas de anticipación.



3.3.4.4 El sistema deberá informar a los usuarios mediante un mensaje visible en caso de encontrarse en mantenimiento programado.

3.3.5 Mantenibilidad

3.3.5.1 El sistema deberá desarrollarse utilizando una arquitectura modular que facilite futuras modificaciones o la incorporación de nuevas funcionalidades.

3.3.5.2 El código fuente deberá estar documentado, permitiendo que un desarrollador distinto al equipo original pueda darle mantenimiento.

3.3.5.3 El mantenimiento correctivo y evolutivo del sistema estará a cargo del equipo de desarrollo o de un administrador técnico designado por la institución.

3.3.5.4 El sistema deberá permitir la generación de respaldos (backups) periódicos de la base de datos, ejecutados de forma manual o programada por el administrador.

3.3.5.5 El sistema deberá seguir estándares de codificación consistentes (nomenclatura, estructura de carpetas, comentarios) para facilitar su comprensión por futuros desarrolladores.

3.3.5.6 Las actualizaciones o correcciones menores deberán poder implementarse sin requerir la interrupción total del servicio.

3.3.5.7 El sistema deberá contar con un repositorio de control de versiones que documente el historial de cambios del código fuente.

3.3.5.8 La generación de estadísticas y reportes deberá poder ajustarse o ampliarse (nuevos indicadores) sin requerir cambios estructurales profundos en el sistema.

3.3.5.9 El sistema deberá poder ejecutarse mediante contenedores Docker, permitiendo reproducir de forma consistente el entorno de desarrollo y despliegue.

3.3.5.10 Las interfaces de comunicación del backend deberán estar documentadas mediante OpenAPI/Swagger, incluyendo endpoints, parámetros, respuestas y códigos de estado.

3.3.5.11 Las funcionalidades críticas del sistema deberán contar con pruebas automatizadas y alcanzar una cobertura mínima de 80 %.

3.3.6 Portabilidad

3.3.6.1 El desarrollo se realizará utilizando tecnologías multiplataforma, sin depender de un sistema operativo específico del lado del cliente.



3.3.6.2 El sistema podrá ejecutarse sobre servidores con sistema operativo Linux o Windows, según la disponibilidad del hosting gratuito seleccionado.

3.3.6.3 El sistema deberá ser accesible desde cualquier navegador web moderno (Chrome, Firefox, Edge), sin requerir instalación de plugins adicionales.

3.3.6.4 El sistema deberá funcionar correctamente en dispositivos de escritorio, tablets y celulares, gracias a su diseño responsive.

3.3.6.5 La arquitectura deberá mantener una separación clara entre frontend y backend, permitiendo que ambos componentes puedan evolucionar de manera independiente.

3.3.6.6 El lenguaje y framework utilizados deberán ser de uso extendido y con buena documentación, para facilitar su mantenimiento a largo plazo.

3.3.7 Accesibilidad

3.3.7.1 El sistema deberá cumplir con las pautas de accesibilidad WCAG 2.1 Nivel A.

3.3.7.2 Las funcionalidades principales del sistema deberán poder utilizarse mediante navegación exclusivamente por teclado.

3.3.7.3 Los elementos de la interfaz deberán utilizar etiquetas y nombres accesibles que permitan su interpretación mediante lectores de pantalla.

3.3.7.4 Los textos y elementos visuales deberán mantener un contraste suficiente para facilitar su lectura.



3.4 Otros requisitos

3.4.1 Los mensajes de error deberán ser claros y orientar al usuario sobre cómo corregir el problema.

3.4.2 El sistema deberá cumplir con la Ley 1581 de 2012 sobre protección de datos personales en Colombia.

3.4.3 La información académica sólo podrá ser consultada por usuarios autorizados, conforme a los roles definidos.

3.4.4 El desarrollo utilizará únicamente tecnologías de uso libre o gratuito.

3.4.5 El desarrollo tendrá una duración estimada de 4 meses.

4 Apéndices

4.1 Glosario de términos

4.1.1.1 RA (Resultado de Aprendizaje): meta específica de conocimiento, habilidad o competencia que un estudiante debe alcanzar dentro de una asignatura. Cada asignatura cuenta entre 5 y 7 RA.

4.1.1.2 Nivel de desempeño: clasificación del resultado obtenido por un estudiante en un RA, según la escala: Bajo (0.0–2.9), Básico (3.0–3.9), Alto (4.0–4.5), Superior (4.6–5.0).

4.1.1.3 Actividad evaluativa: instrumento mediante el cual se mide el desempeño del estudiante en un RA (taller, examen, quiz, sustentación, exposición).

4.1.1.4 Guía de evaluación: conjunto de actividades evaluativas asociadas a un RA, junto con el porcentaje que cada una representa dentro de la calificación final de dicho RA (la suma debe ser 100%).

4.1.1.5 Plan de mejora: actividad de recuperación creada por el docente para un RA específico, orientada a que el estudiante alcance el desempeño esperado.

4.1.1.6 CRUD: conjunto de operaciones básicas para la gestión de datos: Crear (Create), Consultar o Leer (Read), Actualizar (Update) y Eliminar (Delete). En el sistema, algunos registros no serán eliminados físicamente, sino inactivados para conservar su historial.



4.1.1.7 Rol de usuario: conjunto de permisos y funcionalidades asignadas a un tipo de usuario dentro del sistema (Administrador, Docente, Estudiante).

4.1.1.8 Inactivación: proceso mediante el cual un registro (usuario, asignatura) deja de estar disponible para uso activo, sin ser eliminado físicamente de la base de datos, preservando así el historial.

4.1.1.9 Panel administrativo: vista consolidada disponible para el Administrador, donde puede visualizar y gestionar la información general del sistema.

4.1.1.10 Escala colombiana: sistema de calificación numérico utilizado en instituciones educativas de Colombia, con rango de 0.0 a 5.0.